

Les échelles — cours de maths CM2

Une échelle sert à dessiner en petit ce qui est grand en vrai : sur un plan ou une carte, elle indique ce que représente 1 cm en réalité. Par exemple « 1 cm $\rightarrow$ 10 m » : chaque centimètre sur le plan vaut 10 mètres pour de vrai.

MOTS CLÉS

Échelle, plan, carte, distance sur le plan, distance réelle

LE SECRET

Lire ce que vaut 1 cm avant de calculer

OUTIL

La règle, puis une multiplication (ou une division)

À quoi ça sert : les échelles

À La Réunion, on lit des échelles tout le temps : sur une carte de randonnée pour aller au volcan, sur le plan d'un quartier de Saint-Pierre, sur le plan de la classe affiché au tableau, ou sur l'écran d'une appli GPS quand on zoome.

Un peu d'histoire : les échelles

Depuis très longtemps, les explorateurs et les cartographes dessinent des cartes à l'échelle pour faire tenir un pays entier sur une feuille de papier. Sans échelle, impossible de savoir si un centimètre sur la carte représente un mètre... ou cent kilomètres !

Définition : les échelles

Une échelle indique le lien entre une distance mesurée sur un plan (ou une carte) et la distance réelle. Elle se lit par exemple « 1 cm $\rightarrow$ 10 m » : 1 cm sur le plan représente 10 m dans la réalité. C'est une situation de proportionnalité.

Comprendre l'échelle

Échelle : 1 cm $\rightarrow$ 10 m



1 cm sur le plan = 10 m en réalité.

L'échelle « 1 cm → 10 m » : sur le plan (bleu) 1 cm ; dans la réalité (vert) 10 m.

Propriétés : les échelles

Lire l'échelle

L'échelle dit ce que vaut 1 cm. Avec « 1 cm → 10 m », 2 cm valent 20 m, 3 cm valent 30 m...

Du plan vers la réalité

On MULTIPLIE. Avec « 1 cm → 50 m », un chemin de 4 cm sur le plan mesure $4 \times 50 = 200$ m.

De la réalité vers le plan

On DIVISE. Avec « 1 cm → 100 m », une distance réelle de 500 m se dessine en $500 \div 100 = 5$ cm.

C'est de la proportionnalité

Deux fois plus long sur le plan = deux fois plus long en vrai. On peut faire un tableau.

Méthode : les échelles

1. Je lis l'échelle

Je repère ce que vaut 1 cm (ex. « 1 cm → 10 m »).

2. Plan → réalité : je multiplie

Je multiplie la mesure du plan par la valeur d'un cm.

3. Réalité → plan : je divise

Je divise la distance réelle par la valeur d'un cm.

Selon ce que l'on cherche : les échelles

Comprendre

Lire ce que représente 1 cm sur un plan.

Plan → réalité

Trouver la distance réelle à partir du plan.

Réalité → plan

Trouver la longueur à dessiner sur le plan.

Exemples corrigés : les échelles

Comprendre l'échelle

Sur un plan, l'échelle est « 1 cm → 10 m ».
Que représentent 2 cm sur le plan ?

Du plan vers la réalité

Échelle « 1 cm → 50 m ». Un chemin mesure 4 cm sur le plan.

Quelle est sa longueur réelle ?

Comprendre l'échelle

Échelle : 1 cm → 10 m

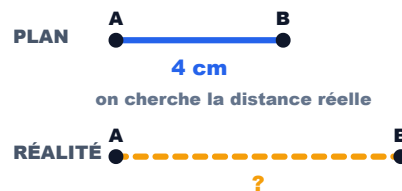


Alors 2 cm représentent $2 \times 10 = 20$ m.

1 cm vaut 10 m, donc 2 cm valent $2 \times 10 = 20$ m.

Du plan vers la réalité

Échelle : 1 cm → 50 m



Combien de mètres en vrai ?

On multiplie : $4 \times 50 = 200$. Le chemin mesure 200 m en réalité.

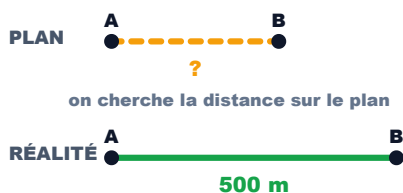
De la réalité vers le plan

Échelle « 1 cm → 100 m ». Une rue mesure 500 m en vrai.

Quelle longueur la dessine-t-on sur le plan ?

De la réalité vers le plan

Échelle : 1 cm → 100 m



Combien de cm sur le plan ?

On divise : $500 \div 100 = 5$. On dessine la rue en 5 cm sur le plan.

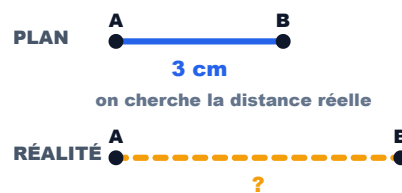
Le défi 974

Sur une carte d'un parc, « 1 cm → 100 m ». Un chemin mesure 3 cm sur la carte.

Quelle distance parcourt-on en faisant l'aller-retour ?

Du plan vers la réalité

Échelle : 1 cm → 100 m



Attention : aller-retour !

L'aller : $3 \times 100 = 300$ m. L'aller-retour, c'est deux fois : $300 \times 2 = 600$ m.

Pièges à éviter : les échelles

Oublier ce que vaut 1 cm : on lit d'abord l'échelle (« 1 cm → 10 m ») avant tout calcul.

Se tromper de sens : du plan vers la réalité on MULTIPLIE ; de la réalité vers le plan on DIVISE.

Confondre aller et aller-retour : un aller-retour, c'est deux fois l'aller.

À retenir : les échelles

Une échelle relie une distance sur le plan à la distance réelle (ex. 1 cm → 10 m).

Du plan vers la réalité : on multiplie. De la réalité vers le plan : on divise.

On garde les mêmes unités et on n'oublie pas de convertir si besoin.

Exercices corrigés : les échelles

1. Sur un plan, l'échelle est « 1 cm → 10 m ». Que représentent 5 cm ?

Correction :

$5 \times 10 = 50$. Cela représente 50 m en réalité.

2. Échelle « 1 cm → 20 m ». Un chemin fait 6 cm sur le plan. Longueur réelle ?

Correction :

Du plan vers la réalité, on multiplie : $6 \times 20 = 120$ m.

3. Échelle « 1 cm → 50 m ». Une allée fait 200 m en vrai. Combien de cm sur le plan ?

Correction :

De la réalité vers le plan, on divise : $200 \div 50 = 4$ cm.

4. Échelle « 1 cm → 100 m ». Un chemin fait 4 cm. Quelle distance pour l'aller-retour ?

Correction :

Aller : $4 \times 100 = 400$ m. Aller-retour : $400 \times 2 = 800$ m.

